



Revisão Acelerada de Programação - RAP RAP-2026, Marinha do Brasil

Centro de Instrução Almirante Alexandrino

Departamento de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais

Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Guerra Acústica (C-ApA-Of-GA)

Professor: João Victor da Fonseca Pinto

Descrição do Documento: Lista de Exercícios

Código da Aula: 7

Leia as instruções antes de fazer a lista:

Não é necessário testar se os dados passados por argumento são válidos a menos que pedido na questão.

Q1. Em uma estação meteorológica, os dados diários de temperatura são gravados em uma tupla de valores numéricos. Crie uma função chamada `resumir_temperaturas(temperaturas)` que extraia, via fatiamento (*slicing*), apenas as leituras intermediárias (descartando a primeira e a última medição) e retorne três valores usando retorno múltiplo: a menor temperatura do período intermediário, a maior e a média aritmética das temperaturas intermediárias.

• **Entrada:** `(18.0, 21.5, 25.0, 23.0, 19.5, 17.0)`

• **Saída:** `(19.5, 25.0, 22.25)`

Q2. Uma biblioteca comunitária está reorganizando seu catálogo digital. Os títulos dos livros foram inseridos com traços baixos (*underline*) substituindo os espaços e uma etiqueta no final: `"O_Alquimista-ROMANCE"`. Escreva uma função `formatar_catalogo(lista_raw)` que receba uma lista de strings nesse formato, utilize `.split('-')` para desempacotar o título bruto e a categoria, substitua os traços baixos (`_`) por espaços no título usando `.replace()`, e retorne uma lista de tuplas `[(titulo_limpo, categoria)]`.

• **Entrada:** `["O_Alquimista-ROMANCE", "Dom_Casmurro-CLASSICO"]`

• **Saída:** `[('O Alquimista', 'ROMANCE'), ('Dom Casmurro', 'CLASSICO')]`

Q3. Um aplicativo de corridas urbanas registra o histórico de viagens de um motorista em uma lista de tuplas contendo `(id_corrida, valor_reais, (latitude_destino, longitude_destino))`. Crie uma função chamada `filtrar_corridas_rentaveis(historico, valor_minimo)` que percorra a lista e retorne uma lista de dicionários contendo apenas as corridas cujo valor seja estritamente superior ao `valor_minimo`. O dicionário deve possuir as chaves `"id"` e `"destino"`.

• **Entrada:** `[(101, 25.0, (-23.55, -46.63)), (102, 12.0, (-23.58, -46.65))], 15.0`

• **Saída:** `[{'id': 101, 'destino': (-23.55, -46.63)}]`

Q4. Em um sistema de cadastro de clientes de um banco, passar uma lista mutável para uma função pode alterar a lista original indesejadamente.

Crie uma função `adicionar_tag_segura(lista_tags, nova_tag)` que receba uma lista de tags de um cliente. A função deve criar uma cópia rasa (*shallow copy*), utilizando o método `.copy()` da lista antes de adicionar a `nova_tag`, garantindo que a lista original passada como argumento não seja modificada. O retorno deve ser a nova lista.

- **Entrada:** `["VIP", "Investidor"], "Premium"`
- **Saída (retorno da função):** `['VIP', 'Investidor', 'Premium']`
- **Verificação da lista original:** Permanece `['VIP', 'Investidor']`

Q5. Em uma plataforma de e-commerce de artigos esportivos, os dados de venda chegam em uma string consolidada onde as compras são separadas por ponto e vírgula (;) e os atributos do item por cerquilha (#): `"Bola#3#45.0;Chuteira#1#180.0"`. Escreva uma função chamada `consolidar_carrinho(texto_compras)` que processe a string e retorne uma lista de tuplas no formato `[(produto_str, quantidade_int, subtotal_float)]`.

- **Entrada:** `"Bola#3#45.0;Chuteira#1#180.0"`
- **Saída:** `[('Bola', 3, 135.0), ('Chuteira', 1, 180.0)]`

Uma escola de música organiza suas turmas em uma estrutura integrada. Ela possui um cadastro de alunos no formato de lista de dicionários:

```
alunos = [  
    {"nome": "Lucas", "instrumento": "Violao", "notas": "8.5,9.0,7.5"},  
    {"nome": "Beatriz", "instrumento": "Piano", "notas": "10.0,9.5,9.0"}  
]
```

Escreva uma função chamada `gerar_relatorio_musica(lista_alunos)` que processe esses dados e retorne um novo dicionário onde:

- A **chave** seja uma tupla imutável com o nome do aluno e seu instrumento: `(nome, instrumento)`.
- O **valor** seja uma tupla contendo a média das notas (arredondada para 2 casas decimais) e uma string de status (`"Aprovado"` se média ≥ 8.0 , senão `"Em Desenvolvimento"`).
- **Entrada:** A lista `alunos` fornecida acima.
- **Saída:** `{('Lucas', 'Violao'): (8.33, 'Aprovado'), ('Beatriz', 'Piano'): (9.5, 'Aprovado')}`